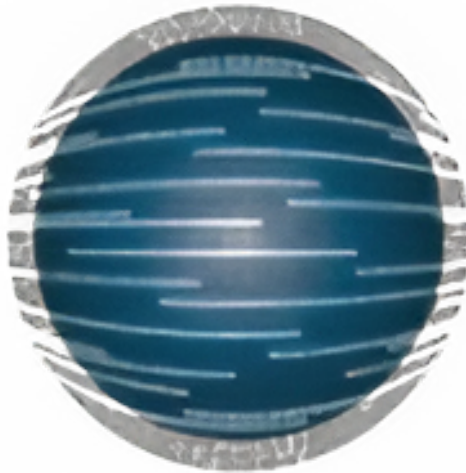




Οικονομική Θεωρία και Αλγόριθμοι

Εαρινό Εξάμηνο

Εργαστηριακή Άσκηση 1

Καθηγητές: Κοντογιάννης Σπυρίδων

ΑΜ	Επώνυμο	Όνομα	Έτος
1084567	Βιλλιώτης	Αχιλλέας	3 ^ο

Περιεχόμενα

Μέρος 1: Θεωρητικό Υπόβαθρο	3
1.a Nim-1	3
1.b Nim-2	3
1.c Nim-3	3
1.d Nim-4	4
Μέρος 2: Υλοποίηση σε κώδικα	4
2.a Μια πρώτη ματιά	4
2.b Initialization Functions	4
2.c Play Functions	4
2.c.i nim1Play()	4
2.c.ii nim2Play()	5
2.c.iii nim3Play()	5
2.c.iv nim4Play()	6



Μέρος 1: Θεωρητικό Υπόβαθρο

1.a Nim-1

Για την πρώτη και βασική εκδοχή του παιχνιδιού, αρκεί να αναφερθούμε στην θεωρία. Ένα αμερόληπτο συνδυαστικό παιχνίδι (ΠΗ) είναι ΠΗ αν ισχύει πως $G == *0$ (A1.5). Ακολουθώντας το παραπάνω, όπως και στις διαλέξεις του μαθήματος, ένας παίκτης μπορεί εύκολα να βρει μία κίνηση η οποία να εξασφαλίζει πως η παρτίδα θα είναι ΠΝ για αυτόν, προσέχοντας και μόνο το nim-sum του παιχνιδιού που προκύπτει από την κίνησή του να είναι ίσο με 0.

1.b Nim-2

Για την παραλλαγή misere του βασικού nim, μπορούμε αρχικά να θέσουμε μερικές τετριμμένες παρτίδες.

1. Η παρτίδα $*1$ είναι ΠΗ. Η παρτίδα $(*1, *1)$. Συνεχίζοντας μπορούμε να γενικεύσουμε τον κανόνα, λέγοντας πως κάθε παρτίδα με περιττό αριθμό στοιβών είναι ΠΗ ενώ με άρτιο είναι ΠΝ.
2. Στην συνέχεια, μία στοιβία με περισσότερα από ένα σπέρτα είναι ΠΝ.
3. Ο συνδυασμός στοιβών $*1$ με μία μεγάλη στοιβία είναι ΠΝ, αφού μπορούμε να αποφασίσουμε να την μετατρέψουμε σε μια παρτίδα με άρτιο αριθμών στοιβών $*1$.

Μπορούμε επίσης να παρατηρήσουμε ο βέλτιστος τρόπος παιχνιδιού για την απλή παραλλαγή Nim, μειώνει όλες τις στοιβες σε μοναδιαίες, πριν συνεχίσει με το να τις αδειάσει. Αυτό ισχύει διότι οποιαδήποτε στοιβία μεγέθους μεγαλύτερο από 1, στο nim-sum θα επηρεάζει μεγαλύτερο bit απ'ότι μία στοιβία $*1$.

Συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω, μπορούμε να καταλάβουμε πως ο βέλτιστος τρόπος παιχνιδιού του nim-2 είναι να ακολουθήσουμε την στρατηγική του βασικού nim, προσέχοντας όμως, όταν φτάσουμε στην τετριμμένη παρτίδα (3), να πράξουμε έτσι ώστε ο αριθμός των μοναδιαίων στοιβών να είναι άρτιος (αντί περιττός όπως στο βασικό nim).

Να σημειωθεί πως δεν κατάφερα να παρουσιάσω μια πιο ολοκληρωμένη, παρά διαισθητική, απόδειξη (πχ με επαγωγή), λόγω εξωτερικών παραγόντων :).

1.c Nim-3

Η παραλλαγή αυτή είναι ιδιαίτερα απλή. Όντας ΑΣΠ, ισχύουν ό,τι γνωρίζουμε για αυτά. Επιπλέον, λόγω των περιορισμών μπορούμε εύκολα να αποδείξουμε τότε μια παρτίδα είναι ΠΗ ή ΠΝ.

1. Αρχικά χωρίζουμε, θεωρητικά, τη μία στοιβία, σε στοιβες μεγέθους $K+1$, όπου K ο μέγιστος αριθμός σπέρτων που ένας παίκτης μπορεί να αφαιρέσει σε μία κίνηση, και βάζουμε το υπόλοιπο των σπέρτων σε μία άλλη στοιβία.
2. Κάθε μία από αυτές τις στοιβες είναι ένα ΠΗ, διότι όποιο αριθμό $x \leq K$ επιλέξουμε να αφαιρέσουμε από την στοιβία, ο αντίπαλος μπορεί να επιλέξει $x' \leq K$ τ.ω. $x+x'=K+1$, κερδίζοντας την παρτίδα της στοιβας αυτής. Αυτό εφαρμόζεται για κάθε αριθμό στοιβων μεγέθους $K+1$.
3. Για την τελευταία στοιβία, εκ κατασκευής θα ισχύει πως θα είναι η παρτίδα $*r$, όπου $0 \leq r < K+1$. Αφού η στοιβία έχει μέγεθος το πολύ K , αυτό σημαίνει πως με μία κίνηση μπορούμε να την αδειάσουμε και έτσι αποτελεί ΠΝ, εκτός από την περίπτωση που $r=0$, όπου και είναι ΠΗ.
4. Από την ισοδυναμία ΑΣΠ (O1.4), προκύπτει πλέον πως μία παρτίδα Nim-3 είναι ΠΝ, αν το υπόλοιπο της διαίρεσης $C/(K+1) \neq 0$, όπου C ο αριθμός των σπέρτων, αλλιώς είναι ΠΗ.



1.d Nim-4

Για την τέταρτη και τελευταία παραλλαγή θα αποδείξουμε με τη χρήση του κανόνα mex πότε ένα παιχνίδι είναι ΠΗ. Αρχικά, το παιχνίδι $(*0, *0)$ είναι, εξ'ορισμού ΠΗ.

1. Το πρώτο σημείο που θα χρησιμοποιήσουμε είναι πως οποιαδήποτε παρτίδα πάνω στην διαγώνιο αυτή είναι ΠΝ, δηλαδή έχει $mex(G) > 0$. Αυτό ισχύει διότι με μία κίνηση μπορούμε να μεταφερθούμε από την παρτίδα αυτή στην $(*0, *0)$, αφαιρώντας ίδιο αριθμό σπέρτων από τις δύο στοίβες.
2. Η ιδιότητα αυτή, αναγκάζει το "επόμενο" πιθανό ΠΗ σε διαφορετική "διαγώνιο", δηλαδή π.χ. για μία παρτίδα $(*x, *y)$ θα πρέπει $x > y$ (χωρίς βλάβη της γενικότητας).
3. Το δεύτερο ΠΗ συναντάται στην παρτίδα $(*1, *2)$. Εάν τώρα τοποθετήσουμε το ΠΗ στο $(*1, *3)$, παρατηρούμε πως αυτό είναι ΠΗ, διότι μπορούμε να μεταβούμε στην παρτίδα $(*1, *2)$ με μία κίνηση.
4. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως το επόμενο ΠΗ πρέπει να τοποθετηθεί στη θέση $(*3, *5)$, αφού είναι η επόμενη κατά σειρά θέση η οποία δεν "βλέπει" κάποια άλλη παρτίδα ΠΗ.
5. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να συνεχίσουμε για τα ΠΗ $(*4, *7)$, $(*6, *10)$ κλπ.

Δεν κατάφερα να βρω κάποιο τρόπο να υπολογίσω εάν κάποιο παιχνίδι είναι ΠΗ ή ΠΝ απευθείας, αλλά μόνο μέσω του προηγούμενου σκεπτικού, που απαιτεί τα ΠΗ να βρεθούν σειριακά.

Μέρος 2: Υλοποίηση σε κώδικα

2.a Μια πρώτη ματιά

Ο κώδικας χωρίζεται σε 3 αρχεία .py. Το `main.py` περιέχει την βασική ροή του προγράμματος, χρησιμοποιώντας συναρτήσεις από το αρχείο `print(fun.py)`. Το `print(fun.py)` παρέχει όλες τις συναρτήσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση του προγράμματος, περισσότερα παρακάτω. Τέλος η `aux.py` παρέχει τις σταθερές για διαμόρφωση του παρουσιαζόμενου αποτελέσματος.

Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι συναρτήσεις που καθιστούν το πρόγραμμα λειτουργικό. Τυχόν τετριμμένες συναρτήσεις, όπως οι `screenClear()`, `startNewGame()` και `drawNimPalette` δεν θα αναλυθούν περαιτέρω.

2.b Initialization Functions

Οι συναρτήσεις `nim1Initiate()`, `nim2Initiate()`, `nim3Initiate()` και `nim4Initiate()` φιλτράρουν την είσοδο του χρήστη για το κάθε παιχνίδι, ώστε αυτές να ακολουθούν τους κανόνες του παιχνιδιού nim.

2.c Play Functions

Κάθε συνάρτηση για την διεξαγωγή του παιχνιδιού αποτελείται από δύο μέρη, την περίπτωση που είναι η σειρά του χρήστη, και τη περίπτωση που είναι η σειρά του αντιπάλου. Στην σειρά του χρήστη εκτελούνται οι κατάλληλοι έλεγχοι ώστε η είσοδος του χρήστη να αποτελεί μια επιτρεπτή κίνηση στην εκάστοτε παραλλαγή nim. Στην συνέχεια θα αναλυθεί η συμπεριφορά του υπολογιστή σε κάθε από τις 4 παραλλαγές του παιχνιδιού.

2.c.i nim1Play()

Στο βασικό παιχνίδι, ο υπολογιστής σε περίπτωση που βρίσκεται σε ΠΝ, παίζει σύμφωνα με την βασική στρατηγική ώστε το `nim-sum` να ισούται με 0. Εναλλακτικά, σε περίπτωση που βρίσκεται σε ΠΗ, παραδίδει στον παίκτη ένα παιχνίδι με το μέγιστο δυνατό `nim-sum`. Αυτό αποφασίστηκε διότι αφενός ένας αντίπαλος που γνωρίζει την στρατηγική δεν μπορεί να ξεγελαστεί ενώ αφετέρου η συμπεριφορά αυτή επιμηχύνει το παιχνίδι, χωρίς να το απλοποιεί ιδιαίτερα, σε αντίθεση με τις τυχαίες κινήσεις.



- 1 Βρές το nim-sum του παιχνιδιού
- 2 Εάν είναι ίσο με μηδέν:
- 3 Βρές το μεγαλύτερο set bit
- 4 Επέλεξε μία από τις στοίβες που περιέχουν το bit αυτό
- 5 Υπολόγισε τη μάσκα για την αντιστροφή των απαραίτητων bit
- 6 Αντέστρεψε όλα τα bit της στοίβας
- 7 Αλλιώς:
- 8 Βρες την πρώτη στοίβα κατά σειρά που συνεισφέρει το μεγαλύτερο bit στο nim-sum
- 9 Αφαίρεσε από το τη στοίβα όλα τα bit τα οποία είναι set στο nim-sum
- 10 Ενημέρωσε τον παίκτη για την κίνηση και προχώρα στον επόμενο γύρο

Algorithm 1: Συμπεριφορά υπολογιστή στο Nim-1

2.c.ii nim2Play()

Στην πρώτη αυτή παραλλαγή, δεν αλλάζει τίποτα από την βασική στρατηγική, πέρα από την συμπεριφορά του υπολογιστή σε περίπτωση που το παιχνίδι βρεθεί σε σημείο με ένα μόνο στοίβα με παραπάνω από ένα σπέρτο.

- 1 Βρές το nim-sum του παιχνιδιού
- 2 Εάν είναι ίσο με μηδέν:
- 3 Βρές το μεγαλύτερο set bit
- 4 Επέλεξε μία από τις στοίβες που περιέχουν το bit αυτό
- 5 Υπολόγισε τη μάσκα για την αντιστροφή των απαραίτητων bit
- 6 Αντέστρεψε όλα τα bit της στοίβας
- 7 Αλλιώς:
- 8 Εάν υπάρχει μόνο μία στοίβα με παραπάνω από ένα σπέρτο:
- 9 Βρες την στοίβα αυτή
- 10 Εάν υπάρχει άρτιος αριθμός στοίβων με ένα μόνο σπέρτο άδειασέ τη, αλλιώς άφησε ένα σπέρτο
- 11 Αλλιώς:
- 12 Βρες την πρώτη στοίβα κατά σειρά που συνεισφέρει το μεγαλύτερο bit στο nim-sum
- 13 Αφαίρεσε από το τη στοίβα όλα τα bit τα οποία είναι set στο nim-sum
- 14 Ενημέρωσε τον παίκτη για την κίνηση και προχώρα στον επόμενο γύρο

Algorithm 2: Συμπεριφορά υπολογιστή στο Nim-2

2.c.iii nim3Play()

Στη παραλλαγή αυτή, ο υπολογιστής αφαιρεί το συμπληρωματικό αριθμό σπέρτων από τον αντίπαλο αν κερδίζει, αλλιώς αφαιρεί τυχαίο αριθμό. Αποφασίστηκε πως δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη στρατηγική του υπολογιστή η οποία να μπορεί να μπερδέψει τον παίκτη. Ίσως θα μπορούσε να αφαιρεί για παράδειγμα πάντα ένα σπέρτο, ή να περιοριστεί ο αριθμός σπέρτων που αφαιρεί.

- 1 Βρες το υπόλοιπο της διαίρεσης των υπολοίπων σπέρτων με το $k+1$ (k μέγιστος αριθμός σπέρτων ανά γύρο)
- 2 Εάν είναι ίσο με μηδέν:
- 3 Αφαίρεσε τυχαίο αριθμό σπέρτων
- 4 Αλλιώς:
- 5 Αφαίρεσε το υπόλοιπο της διαίρεσης από την στοίβα
- 6 Ενημέρωσε τον παίκτη για την κίνηση και προχώρα στον επόμενο γύρο

Algorithm 3: Συμπεριφορά υπολογιστή στο Nim-3



2.c.iv nim4Play()

Στη παραλλαγή αυτή, ο υπολογιστής αφαιρεί το συμπληρωματικό αριθμό σπέρτων από τον αντίπαλο αν κερδίζει, αλλιώς αφαιρεί τυχαίο αριθμό. Αποφασίστηκε πως δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη στρατηγική του υπολογιστή η οποία να μπορεί να μπερδέψει τον παίκτη. Ίσως θα μπορούσε να αφαιρεί για παράδειγμα πάντα ένα σπέρτο, ή να περιοριστεί ο αριθμός σπέρτων που αφαιρεί. Επίσης αποφεύγει να αφαιρέσει από δύο στοίβες, ώστε να αποφύγει να κάνει το παιχνίδι πιο εύκολο.

- 1 Για κάθε ακέραιο από το 1 μέχρι τον μέγιστο αριθμό σπέρτων σε στοίβα:
- 2 Βρες το ζεύγος του (υποθέτοντας ότι ο πρώτος ακέραιος είναι ο μεγαλύτερος) βάσει της διαγώνιου που βρίσκεσαι
- 3 Εάν το ζεύγος δεν έχει ξαναεμφανιστεί κάπου, τότε το ζευγάρι είναι νέο ΠΗ, πρόσθεσέ το στη λίστα

Algorithm 4: Υπολογισμός ΠΗ στο Nim-4

- 1 Εάν το παιχνίδι είναι ΠΗ:
- 2 Επέλεξε τυχαίο αριθμό σπέρτων από τυχαία στοίβα
- 3 Αλλιώς:
- 4 Εάν το παιχνίδι βρίσκεται διαγώνια ενός ΠΗ(1):
- 5 Μετακινήσου σε αυτό το ΠΗ
- 6 Αλλιώς:
- 7 Βρες ποια στοίβα υπάρχει σε ΠΗ και άλλαξε την άλλη κατάλληλα ώστε ο αντίπαλος να έχει ΠΗ(2)
- 8 Ενημέρωσε τον παίκτη για την κίνηση και προχώρα στον επόμενο γύρο

Algorithm 5: Συμπεριφορά υπολογιστή στο Nim-4

(1): Στην πραγματικότητα, βρίσκουμε σε ποια διαγώνιο ανήκει το παιχνίδι και ελέγχουμε εάν βρισκόμαστε "μέσα" ή "έξω" στη νοητή ακτίνα των ΠΗ.

(2): Σε αυτή τη περίπτωση βρισκόμαστε εκτός της νοητής ακτίνας, οπότε ελέγχουμε εάν βρισκόμαστε "από πάνω" ή "από κάτω" και κινούμαστε ανάλογα.

